

Algoritmos y Análisis Numérico con GeoGebra

Miguel Ángel Chávez García
Alejandro Martínez Ireneo
FES Acatlán, UNAM
15 de junio 2026



Datos generales del curso

- ID del curso: 15958
- Disciplina: Actuaría
- Modalidad: A distancia y/o en línea
- Área: Ciencias Físico Matemáticas y de las Ingenierías
- Cupo: 20 mínimo / 25 máximo
- Fechas 15 junio - 26 junio 2026
- Horario: 16:00 a 18:00 hrs.
- Duración: 20 hrs.

Ponentes UNAM: Chávez García Miguel Ángel

- Maestro en Educación Matemática (UPAEP)
- 100% Maestría en Ciencias Matemáticas (IMUNAM-FC UNAM)
- Matemático (UNAM)
- Profesor de Carrera Asociado “C” TC para Actuaría, FES Acatlán
- 26 años de experiencia docente
- Ha impartido al menos cuatro cursos PASD sobre GeoGebra
- Áreas de interés: Sistemas Dinámicos y Enseñanza de las Matemáticas

Ponentes UNAM: Martínez Ireneo Alejandro

- 100% Maestría en Ciencias Matemáticas (FC UNAM)
- Matemático (UNAM)
- Profesor de Asignatura “A” Interino para Actuaría, FES Acatlán
- 21 años de experiencia docente
- Ha impartido al menos cuatro cursos PASD sobre GeoGebra
- Áreas de interés: Geometría Diferencial y Enseñanza de las matemáticas

Objetivo del curso

Construir algoritmos en el entorno de GeoGebra que permitan la resolución y visualización de problemas matemáticos de aproximación, facilitando la experimentación de parámetros y la verificación de resultados numéricos.

Contenido temático

1. Sucesiones y series
2. Ecuaciones no lineales
3. Sistemas de ecuaciones lineales
4. Integración numérica
5. Optimización y mínimos cuadrados no lineales
6. Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

Contenido expuesto por Alejandro Martínez Ireneo

1. Sucesiones y series:

1.1 Diferentes tipos de sucesiones y series

1.2 Convergencia de sucesiones

1.3 Convergencia de series

.

3. Sistemas de ecuaciones lineales:

3.1 Análisis de algunos de los métodos de Cramer, Gauss - Jordan, iterativos, Jacobi.

• 2. Integración numérica en una variable:

2.1 Métodos de integración numérica: Punto medio, trapecio, Simpson

2.2 Longitud de una curva plana y espacial

2.3 Errores

4. Ecuaciones no lineales:

4.1 Diferentes métodos iterativos: bisección, Newton - Raphson

4.2 Rapidez de convergencia y estimación de errores

Contenido expuesto por Miguel Ángel Chávez García

5. Optimización y mínimos cuadrados no lineales

5.1 Evaluación de funciones elementales como son: Raíces cuadradas, trigonométricas, exponencial, logaritmo.

5.2 Método de Newton y ajustes no lineales

6. Ecuaciones Diferenciales Ordinarias:

- 6.1 Método de Runge - Kutta de orden dos
- 6.2 Método de Runge - Kutta de orden cuatro

Encuadre

1. El curso durará dos semanas del 15 al 26 de junio de 2026, en horario de 16:00 a 18:00 horas en modalidad a distancia en forma sincrónica por medio de la plataforma Zoom.
2. Se usará Classroom para las actividades del curso y para las ligas de enlace de las videollamadas.
3. El papel de los docentes será diseñar y mostrar dos productos didácticos para la enseñanza de las matemáticas con base al temario del curso. Se espera que los participantes tengan un papel activo, para ello se dejará una actividad diaria que a la par se convertirá en una actividad integradora que se enviará a los ponentes.

Estrategias didácticas

- Presentación de cada uno de los expositores
- Indicaciones para bajar el software GeoGebra e instalarlo
- Presentación de videos donde se enseña como funciona GeoGebra
- Actividades asincrónicas
- Actividad de integración final
- Presentación grupal, por medio del envío a los ponentes de la actividad de integración

Bibliografía consultada

- De Carrillo De Albornoz, Agustin. (2021). Matemáticas Con GeoGebra, Ra-ma S.A. Editorial.
- Ramírez Galarza A. I. (2004) Geometría Analítica, La prensa en Ciencias.
- Insel A.J., Friedberg S. H., Spencer L. E. (2002). Linear Algebra, Fourth Edition. Prentice Hall.
- Grossman, S. (2012) Álgebra Lineal (7ma. ed.). México: McGraw-Hill.
- Wooton, William; Beckenbach, Edwin F.; Fleming, Frank J.(1985). Geometría Analítica Moderna. Publicaciones Cultural, S.A. de C.V.

Bibliografía sugerida

- Bracho J. (2021). Introducción analítica a las geometrías, Fondo de Cultura Económica.
- Rincón Mejía H- A. (2001). Álgebra Lineal. Prensas en Ciencias.
- Farragina R. (2018). GeoGebra entra al aula de matemática. Espartaco Editorial.

Producto esperado

Un applet elaborado con GeoGebra de un tema que el participante haya elegido del curso, adaptándolo a la asignatura que imparte donde refleje los conocimientos expuestos en el curso.

Criterios de evaluación

- Participación en Classroom 20%
- Actividad de integración 80%
- Es requisito para obtener constancia: Tener una calificación aprobatoria y contar con el 80% de asistencia al curso.

Recordatorio final

Al final del curso, deben llenar la encuesta en el sitio de la DGAPA para obtener la constancia, recuerden que sin evaluación no hay constancia.

GRACIAS